

**Laporan Project Tugas Akhir**  
**Mata Kuliah Arsitektur dan Sistem Komputer**  
**Sistem Smart Parking Dengan Sensor Ultrasonic Menggunakan Arduino Uno**



**Dosen Pengampu:**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Dr. Widi Aribowo, S.T., M.T. | (0023048005) |
| Harmon Prayogi, M.Sc.        | (0026069206) |

**Disusun Oleh:**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Rafif Rizal Ali Ahmadi   | (25032014003) |
| Muhammad Aldi Nur Cholis | (25032014020) |
| Syamsudin Nur            | (25032014035) |

**PROGRAM STUDI KECERDASAN ARTIFISIAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**2026**

## A. Latar Belakang

Pertumbuhan di bidang otomotif telah memicu lonjakan drastis jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya mobil pribadi. Sayangnya, pertumbuhan ini tidak sebanding dengan perluasan fasilitas maupun area parkir yang tersedia. Keterbatasan ruang parkir, baik di pusat perbelanjaan, perkantoran, hingga area perumahan padat penduduk, menuntut efisiensi yang sangat tinggi dalam pemanfaatan setiap jengkal lahan yang ada.

Tantangan terbesar bagi seorang pengemudi dalam situasi lahan yang terbatas adalah saat harus melakukan manuver parkir mundur (*reverse parking*). Ketika bergerak mundur, pengemudi dihadapkan pada keterbatasan jarak pandang yang signifikan ke arah belakang kendaraan, yang sering kali menciptakan titik buta (*blind spot*) yang cukup luas.

Berdasarkan data keselamatan berkendara, keterbatasan visual inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya insiden tabrakan minor di area parkir, seperti menyanggol dinding pembatas, tiang fondasi, atau bahkan kendaraan lain yang sedang terparkir. Meskipun dampaknya sering kali berupa kerusakan fisik ringan pada kosmetik kendaraan, kerugian material yang ditimbulkan tetap tidak bisa diabaikan, belum lagi adanya risiko fatal jika terdapat pejalan kaki atau anak-anak yang melintas di belakang mobil secara tiba-tiba.

Meskipun saat ini pabrikan mobil global sudah mulai menyematkan teknologi kamera mundur atau sensor parkir bawaan pada produk-produk terbaru mereka, kenyataannya masih banyak populasi kendaraan generasi lama di masyarakat yang belum memiliki fitur keselamatan mendasar ini. Di sisi lain, alat bantu manual yang mengandalkan aba-aba dari orang lain atau juru parkir sering kali memiliki tingkat akurasi yang subjektif dan tidak selalu tersedia di setiap lokasi.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pemandu jarak mandiri yang mampu bekerja secara otomatis, presisi, *real-time*, dan interaktif untuk mengisi celah kebutuhan tersebut.

Melalui pemanfaatan teknologi mikrokontroler, proyek "Smart Parking System" ini dirancang sebagai sebuah solusi teknologi tepat guna yang ekonomis namun sangat efektif. Sistem ini memanfaatkan sensor ultrasonik HC-SR04 sebagai indra pengukur jarak yang menembakkan gelombang suara untuk mendeteksi keberadaan objek di belakang kendaraan secara akurat. Data jarak yang diperoleh kemudian langsung diproses oleh papan Arduino untuk menghasilkan respons multi-sensorik yang interaktif.

## B. Deskripsi Singkat

Proyek ini merupakan implementasi embedded system menggunakan mikrokontroler Arduino Uno untuk menciptakan sistem asisten parkir pintar (*Smart Parking System*) yang mampu meningkatkan keselamatan berkendara dengan mengatasi masalah titik buta (*blind spot*) saat memarkir kendaraan. Sistem ini mengintegrasikan sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mendeteksi jarak objek di belakang mobil secara *real-time*, yang kemudian diproses untuk memberikan respons multi-sensorik yang interaktif bagi pengemudi.

Informasi jarak akan divisualisasikan dalam satuan centimeter melalui layar LCD I2C, didukung oleh indikator lampu LED, serta peringatan suara dinamis dari buzzer yang ritme ketukannya akan berbunyi semakin cepat seiring semakin dekatnya jarak kendaraan dengan penghalang. Dengan demikian, proyek ini hadir sebagai solusi teknologi tepat guna yang akurat, efektif, dan ekonomis untuk meminimalkan risiko tabrakan minor di area parkir yang sempit.

Secara arsitektur software, program ini menerapkan siklus loop, tanpa menggunakan sistem operasi. Program bekerja dalam tiga tahapan arsitektur yang berurutan. Pertama, program melakukan Akuisisi Data dengan menembakkan pulsa digital melalui pin Trigger, lalu menggunakan fungsi `pulseIn()` untuk menangkap waktu pantulan gelombang suara yang diterima oleh pin Echo. Kedua, terjadi proses Transformasi Data, di mana durasi waktu mentah tersebut langsung dikonversi menjadi satuan fisik centimeter melalui rumus linear kecepatan suara.

Terakhir, data jarak masuk ke dalam pengambil keputusan menggunakan struktur kondisional bercabang if-else. Di tahap ini, software membagi kondisi menjadi tiga status berbeda, yaitu AMAN, WASPADA, dan BAHAYA. Software kemudian langsung menggerakkan komponen output sesuai statusnya, mulai dari memperbarui teks pada layar LCD via jalur komunikasi I2C, mengubah kombinasi lampu LED, hingga mengatur frekuensi suara buzzer secara dinamis yang di mana jeda ketukan suara diprogram agar otomatis melaju lebih cepat seiring mengecilnya jarak objek.

### C. Cara Kerja

Cara kerja dari *Smart Parking System* ini berfokus pada siklus deteksi, perhitungan, dan respons yang terjadi secara berulang dalam hitungan milidetik.

Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja radar atau kelelawar, yang secara teknis dibagi menjadi empat tahapan utama:

#### 1. Pemancaran Gelombang (Triggering)

Siklus dimulai ketika Arduino Uno mengirimkan sinyal digital tinggi (HIGH) selama 10 mikrodetik ke pin Trigger pada sensor ultrasonik HC-SR04. Pulsa singkat ini

memicu sensor untuk menembakkan 8 pulsa gelombang ultrasonik berfrekuensi ke udara di area belakang kendaraan.

## 2. Penerimaan Pantulan (Echoing)

Setelah gelombang suara dilepaskan, pin Echo pada sensor akan langsung berubah status menjadi HIGH. Gelombang suara tersebut akan merambat di udara, menabrak objek atau dinding penghalang di belakang mobil, lalu memantul kembali ke arah sensor. Begitu pantulan suara tersebut terdeteksi oleh bagian penerima (*receiver*) sensor, pin Echo akan kembali berubah status menjadi LOW. Arduino menggunakan fungsi `pulseIn()` untuk menghitung dengan sangat akurat berapa lama pin Echo berada dalam kondisi HIGH, yang merepresentasikan waktu tempuh bolak-balik gelombang suara tersebut.

## 3. Pengolahan Data Jarak

Durasi waktu mentah yang didapatkan kemudian dihitung oleh Arduino menggunakan rumus kecepatan suara.

```
// 4. Menghitung jarak dalam centimeter  
jarak = durasi * 0.034 / 2;
```

Karena waktu yang tercatat adalah perjalanan bolak-balik (pergi menabrak objek dan pulang kembali ke sensor), maka hasil perkalian waktu dan kecepatan tersebut harus dibagi dua agar mendapatkan jarak murni antara mobil dan objek dalam satuan centimeter.

## 4. Output

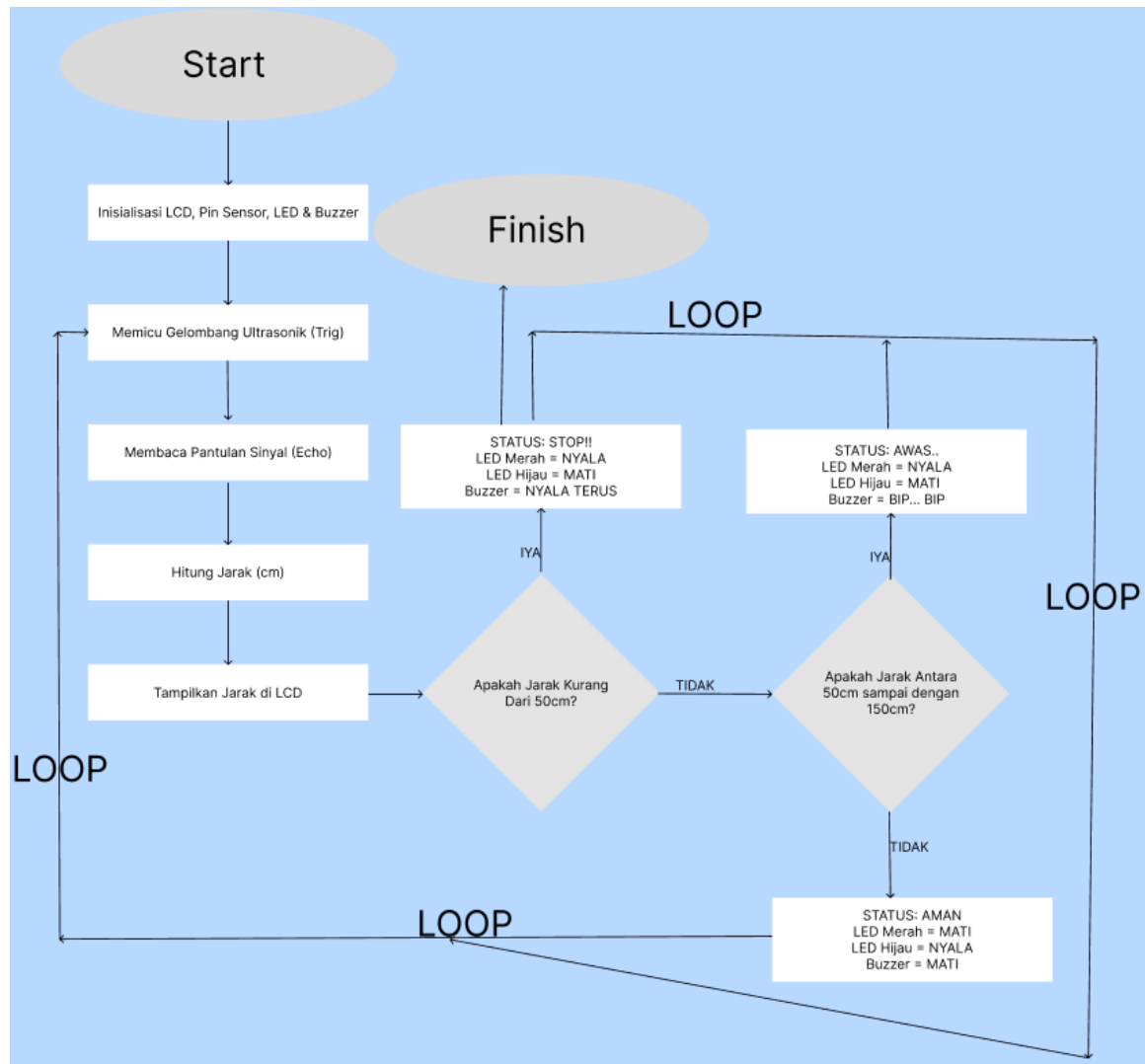
Setelah angka jarak didapatkan, Arduino langsung memperbarui tampilan teks di layar LCD I2C pada baris pertama untuk menunjukkan angka jarak aktual. Secara bersamaan, program mengevaluasi jarak tersebut ke dalam tiga zona logika:

- Zona Aman (Jarak > 40 cm): Jika area belakang masih longgar, Arduino menyalakan LED hijau, mematikan LED merah, dan memastikan buzzer senyap agar pengemudi bisa mundur dengan tenang.
- Zona Waspada (Jarak 16 cm s/d 40 cm): Ketika mobil mulai mendekati objek, LED merah akan menyala dan LED hijau mati. Layar LCD menampilkan status "AWAS..". Pada zona ini, Arduino memerintahkan buzzer untuk berbunyi putus-putus. Durasi jeda bunyi diatur menggunakan variabel jarak, sehingga semakin mobil bergerak mundur mendekati objek, jeda bunyi "bip...bip...bip..." akan otomatis terdengar semakin cepat dan rapat.
- Zona Bahaya (Jarak ≤ 15 cm): Jika jarak sudah sangat kritis, LCD akan menampilkan status "STOP!!". LED merah tetap menyala, dan Arduino akan mengunci suara buzzer pada frekuensi tinggi secara konstan tanpa putus. Bunyi panjang ini

menjadi instruksi bagi pengemudi untuk segera menginjak rem karena mobil sudah berada di batas aman paling minimal.

Setelah seluruh tahapan selesai, program memberikan jeda istirahat singkat selama 100 milidetik agar pembacaan sensor dan tampilan LCD stabil, sebelum akhirnya mengulang kembali proses dari tahap pertama secara terus-menerus.

#### D. Flowchart



#### E. Input Output

| Kategori          | Pin Yang Digunakan |
|-------------------|--------------------|
| LED Hijau         | GND, 3             |
| LED Merah (Anoda) | GND, 2             |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Buzzer</b>                      | <b>GND,4</b>       |
| <b>LCD</b>                         | <b>GND,5v,9,10</b> |
| HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor | <b>GND,5v,A4A5</b> |

## Referensi

Arduino. (2026). *Arduino Docs*. Tersedia di: <https://docs.arduino.cc/>

Lisa Chen. (2026, February 27, 2026). Reverse Parking Accident Statistics. ZipDo Education Reports. <https://zipdo.co/reverse-parking-accident-statistics/>